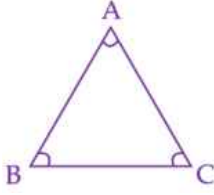


## □ સમજૂતી :



⇒ ત્રિકોણનાં ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો  $180^\circ$  થાય છે.

$$\therefore m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

⇒ ત્રિકોણની કોઈપણ બે બાજુનો સરવાળો, ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુ કરતા વધારે હોય.

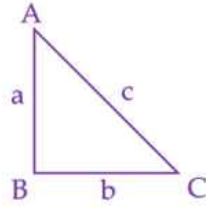
⇒ ત્રિકોણની કોઈપણ બે બાજુનો તફાવત, ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુ કરતા ઓછો હોય.

$$\therefore AB^2 = BC^2 + AC^2 \rightarrow \text{કાટકોણ ત્રિકોણ}$$

$$\therefore AB^2 > BC^2 + AC^2 \rightarrow \text{ગુરુકોણ ત્રિકોણ}$$

$$\therefore AB^2 < BC^2 + AC^2 \rightarrow \text{લઘુકોણ ત્રિકોણ}$$

## □ કાટકોણ ત્રિકોણ :



$$\Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times \text{પાયો} \times \text{વેધ}$$

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = a + b + c$$

$$\Rightarrow \text{અંતઃવૃત્તની ત્રિજ્યા (r)} = \frac{\text{પાયો} + \text{વેધ} - \text{કર્ણ}}{2}$$

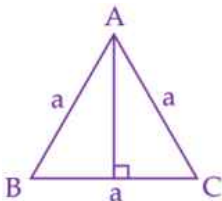
$$\Rightarrow \text{બહિઃવૃત્તની ત્રિજ્યા (R)} = \frac{\text{કર્ણ}}{2}$$

## Triplet

|               |                |
|---------------|----------------|
| 1. 3, 4, 5    | 6. 10, 24, 26  |
| 2. 6, 8, 10   | 7. 7, 24, 25   |
| 3. 9, 12, 15  | 8. 8, 15, 17   |
| 4. 12, 16, 20 | 9. 9, 40, 41   |
| 5. 5, 12, 13  | 10. 12, 35, 37 |

## □ સમબાજુ ત્રિકોણ

⇒ જે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુના માપ સમાન હોય તેને સમબાજુ ત્રિકોણ કહે છે.



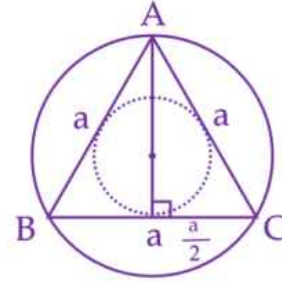
$$\therefore \text{પરિમિતિ} = a + a + a$$

$$\therefore \text{પરિમિતિ} = 3a$$

$$\therefore \text{વેધ (ઊંચાઈ)} = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

$$\therefore \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{a}{2} \times \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

$$\therefore \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$$



## □ અંતઃવૃત્ત (ત્રિજ્યા r)

$$\therefore \text{અંતઃવૃત્ત (ત્રિજ્યા r)} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{પરિવૃત્ત (ત્રિજ્યા R)} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

⇒ અંતઃવૃત્ત અને પરિવૃત્ત ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર :

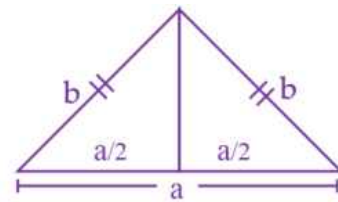
$$\frac{r}{R} = \frac{\frac{a}{2\sqrt{3}}}{\frac{a}{\sqrt{3}}} = \frac{a \times \sqrt{3}}{a \times 2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

⇒ અંતઃવૃત્ત અને પરિવૃત્ત ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર :

$$\frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{\frac{a^2}{4 \times 3}}{\frac{a^2}{\cancel{a^2} \times 4 \times \cancel{3}}} = \frac{1}{4}$$

## □ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ

⇒ ત્રિકોણની કોઈપણ બે બાજુના માપ સમાન હોય તેને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહે છે.



સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ

$$\therefore \text{પરિમિતિ} = b + b + a$$

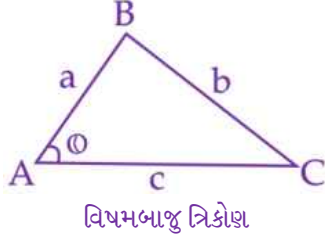
$$= 2b + a$$

$$\therefore \text{વેધ (ઊંચાઈ)} = \frac{1}{2}(\sqrt{4b^2 - a^2})$$

$$\therefore \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{a}{4}(\sqrt{4b^2 - a^2})$$

### □ વિષમબાજુ ત્રિકોણ

⇒ ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુના માપ અલગ અલગ હોય તેને વિષમબાજુ ત્રિકોણ કહે છે.



$$\therefore \text{પરિમિતિ} = a + b + c$$

$$\therefore \text{અર્ધપરિમિતિ (s)} = \frac{a + b + c}{2}$$

∴ હેરોનનું સૂત્ર

$$\text{ક્ષેત્રફળ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

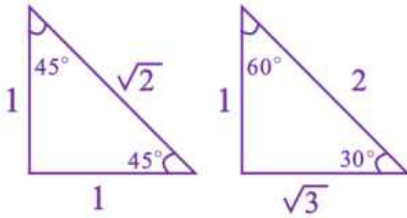
$$\therefore \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times a \times c \times \sin \theta$$

$$\therefore \text{અંતઃવૃત્ત ત્રિજ્યા (r)} = \frac{\text{ક્ષેત્રફળ}}{\text{અર્ધપરિમિતિ}}$$

$$\therefore r = \frac{4}{S} \text{ (જ્યાં S = અર્ધપરિમિતિ)}$$

$$\therefore \text{પરિવૃત્ત ત્રિજ્યા (R)} = \frac{abc}{4A}$$

⇒ Sin, cos, tan, cosec, sec અને cot ની  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  ની કિંમત મેળવવા માટેના બે એકમ ત્રિકોણ યાદ રાખવા જે નીચે મુજબ છે.



$$\Rightarrow \sin = \frac{\text{સા.બા.}}{\text{કર્ણ}} \text{ નો વ્યસ્ત } \csc = \frac{\text{કર્ણ}}{\text{સા.બા.}}$$

$$\cos = \frac{\text{પા.સા.}}{\text{કર્ણ}} \text{ નો વ્યસ્ત } \sec = \frac{\text{કર્ણ}}{\text{પા.સા.}}$$

$$\tan = \frac{\text{સા.બા.}}{\text{પા.સા.}} \text{ નો વ્યસ્ત } \cot = \frac{\text{પા.સા.}}{\text{સા.બા.}}$$

$$\Rightarrow \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \csc 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

⇒ કાટકોણ ત્રિકોણમાં  $30^\circ$  ખૂણાની સામેની બાજુનું માપ કર્ણ કરતાં અડધું હોય.

⇒ કાટકોણ ત્રિકોણમાં  $45^\circ$  વાળા વર્ગને ખૂણાં બંને સમાન હોય ત્યારે તેમની સામેની બંને બાજુના માપ સરખા હોય.

### Type # 1

(1) એક કાટકોણ ત્રિકોણનાં પાયાનું માપ 7 સેમી અને ઊંચાઈ 24 સેમી હોય તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

(A) 12 ચો.સેમી

(B) 48 ચો.સેમી

(C) 84 ચો.સેમી

(D) 96 ચો.સેમી

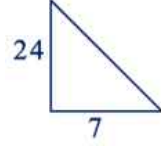
**Solution :**

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times \text{પાયો} \times \text{વેધ}$$

$$= \frac{1}{2} \times 7 \times 24$$

$$= 84 \text{ ચો.સેમી}$$

∴ (C) 84 ચો.સેમી



(2)  $\triangle ABC$  માં  $AC = 10$  સેમી,  $BC = 5\sqrt{2}$  સેમી અને  $\angle C = 45^\circ$  હોય તો  $\triangle ABC$  નું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

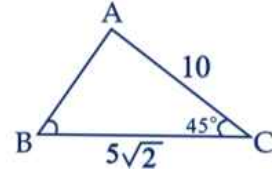
(A) 15 સેમી<sup>2</sup>

(B) 25 સેમી<sup>2</sup>

(C) 50 સેમી<sup>2</sup>

(D) 75 સેમી<sup>2</sup>

**Solution :**



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times AC \times BC \times \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 5\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 25 \text{ સેમી}^2$$

∴ (B) 25 સેમી<sup>2</sup>

(3) સમબાજુ ત્રિકોણમાં કોઈ બિંદુથી ત્રણ લંબ  $\sqrt{3}$ ,  $2\sqrt{3}$ ,  $5\sqrt{3}$  દોરવામાં આવ્યા, તો આ સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(A)  $16\sqrt{3}$

(B)  $32\sqrt{3}$

(C)  $64\sqrt{3}$

(D)  $96\sqrt{3}$

**Solution :**

$$\Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}} (P_1 + P_2 + P_3)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} (\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3})$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} (8\sqrt{3})$$

$$a = 16$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \times 16$$

$$= 64\sqrt{3} \text{ ચો. એકમ}$$

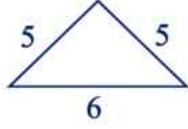
$$\therefore \text{(C) } 64\sqrt{3}$$

- (4) એક ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓનાં માપ 5, 5 અને 6 સેમી છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 6 સેમી<sup>2</sup> (B) 12 સેમી<sup>2</sup>  
(C) 18 સેમી<sup>2</sup> (D) 24 સેમી<sup>2</sup>

**Solution :**

$\Rightarrow$  આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ બનશે.



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{b}{4} (\sqrt{4a^2 - b^2})$$

$$= \frac{6}{4} (\sqrt{4(5)^2 - (6)^2})$$

$$= \frac{6}{4} (\sqrt{100 - 36})$$

$$= \frac{6}{4} (\sqrt{64})$$

$$= \frac{6}{4} \times 8$$

$$= 12$$

$$\therefore \text{(B) } 12 \text{ સેમી}^2$$

- (5) એક ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓનાં માપ 5, 6 અને 7 છે, તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

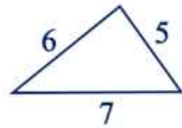
- (A)  $3\sqrt{6}$  (B) 6  
(C)  $6\sqrt{6}$  (D) 12

**Solution :**

$$\Rightarrow S = \frac{6+5+7}{2}$$

$$S = \frac{18}{2}$$

$$S = 9$$



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{9(9-6)(9-5)(9-7)}$$

$$= \sqrt{9 \times 3 \times 4 \times 2}$$

$$= \sqrt{36 \times 6}$$

$$= 6\sqrt{6} \text{ ચો. એકમ}$$

$$\therefore \text{(C) } 6\sqrt{6}$$

- (6) એક ત્રિકોણની બાજુઓની લંબાઈ 10 સેમી, 14 સેમી અને 18 સેમી હોય તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

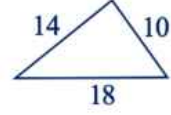
- (A) 21 સેમી<sup>2</sup> (B)  $21\sqrt{11}$  સેમી<sup>2</sup>  
(C) 121 સેમી (D) None

**Solution :**

$$\Rightarrow S = \frac{14+10+18}{2}$$

$$S = \frac{42}{2}$$

$$S = 21$$



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{21(21-14)(21-10)(21-18)}$$

$$= \sqrt{21 \times 7 \times 11 \times 3}$$

$$= \sqrt{21 \times 21 \times 11}$$

$$= 21\sqrt{11} \text{ સેમી}^2$$

$$\therefore \text{(B) } 21\sqrt{11} \text{ સેમી}^2$$

- (7) એક ત્રિકોણની બાજુઓની લંબાઈનું પ્રમાણ અનુક્રમે  $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$  છે, જો તેની પરિમિતિ 52 સેમી હોય તો નાનામાં નાની બાજુની લંબાઈ શોધો.

- (A) 6 સેમી (B) 12 સેમી  
(C) 18 સેમી (D) 24 સેમી

**Solution :**

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} \quad [\text{લ.સા.અ.}] = 12$$

$$\frac{1}{2} \times 12 : \frac{1}{3} \times 12 : \frac{1}{4} \times 12$$

$$[6 : 4 : 3] \rightarrow \times 4 \rightarrow 12$$

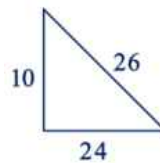
$$13 \rightarrow \times 4 \rightarrow 52$$

$$\therefore \text{(B) } 12 \text{ સેમી}$$

- (8) એક કાટકોણ ત્રિકોણની પરિમિતિ 60 સેમી છે, જો કર્ણની લંબાઈ 26 સેમી હોય તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 60 ચો.સેમી (B) 90 ચો.સેમી  
(C) 120 ચો.સેમી (D) None

**Solution :**



$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = a + b + c = 60$$

$$\Rightarrow \text{ત્રિપુટી} = 10 + 24 + 26 = 60$$

⇒ અહીં 10, 24 અને 26 ની ત્રિપુટીનો સરવાળો 60 થાય છે. તથા કર્ણનું માપ 26 છે. માટે પાયો = 24 અને વેધ = 10 લઈ શકાય.

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 24 \times 10 = 120$$

∴ (C) 120 ચો.સેમી

(9) એક ત્રિકોણની બાજુઓનું પ્રમાણ 3 : 4 : 5 અને તેનું ક્ષેત્રફળ 216 ચો.સેમી હોય તો ત્રિકોણની પરિમિતિ શું થાય ?

- (A) 36 સેમી (B) 72 સેમી  
(C) 84 સેમી (D) 96 સેમી

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 3x \times 4x = 216$$

$$6x^2 = 216$$

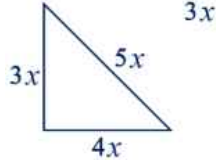
$$x^2 = \frac{216}{6}$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{પરિમિતિ} &= 3x + 4x + 5x \\ &= 12x \\ &= 12(6) \\ &= 72 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

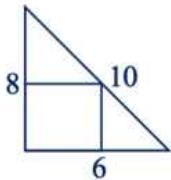
∴ (B) 72 સેમી



(10) કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓ 6, 8, 10 છે, આની અંદર બનતા મોટામાં મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A)  $\frac{625}{43}$  (B)  $\frac{576}{36}$   
(C)  $\frac{576}{49}$  (D)  $\frac{625}{81}$

**Solution :**



$$\Rightarrow l = \frac{\text{પાયો} \times \text{વેધ}}{\text{પાયો} + \text{વેધ}} = \frac{6 \times 8}{6 + 8} = \frac{48}{14} = \frac{24}{7}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow l^2 &= \left(\frac{24}{7}\right)^2 \\ &= \frac{576}{49} \text{ ચો.એકમ} \end{aligned}$$

∴ (C)  $\frac{576}{49}$

(11) એક સમબાજુ ત્રિકોણની ઊંચાઈ 10 સેમી છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A)  $\frac{25}{\sqrt{3}}$  (B)  $\frac{50}{\sqrt{3}}$  (C)  $\frac{100}{\sqrt{3}}$  (D)  $\frac{200}{\sqrt{3}}$

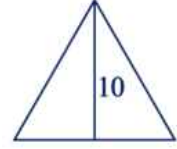
**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વેધ} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times a = 10$$

$$\therefore a = \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= \frac{\sqrt{3} \times 20 \times 20}{4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{100}{\sqrt{3}} \text{ સેમી}^2 \end{aligned}$$

∴ (C)  $\frac{100}{\sqrt{3}}$



(12) એક સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ  $16\sqrt{3}$  ચો.સેમી છે તો તેની પરિમિતિ કેટલી થાય ?

- (A) 12 સેમી (B) 18 સેમી  
(C) 24 સેમી (D) 27 સેમી

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = 16\sqrt{3}$$

$$a^2 = 64$$

$$a = \sqrt{64}$$

$$a = 8$$

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = 3a = 3 \times 8 = 24 \text{ સેમી}$$

∴ (C) 24 સેમી

(13) એક સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ  $4\sqrt{3}$  છે. તો તેને અંતઃવૃત્તની ત્રિજ્યા કેટલી થાય ?

- (A)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  (B) 3 (C)  $\frac{4}{\sqrt{3}}$  (D)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = 4\sqrt{3}$$

$$a^2 = 16$$

$$a = \sqrt{16}$$

$$a = 4$$

$$\therefore r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{4}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

∴ (A)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$

- (14) એક સમબાજુ ત્રિકોણનાં પરિવૃત્તની ત્રિજ્યા  $3\sqrt{3}$  સેમી હોય તો ત્રિકોણની પરિમિતિ કેટલી થાય ?

(A) 18 સેમી (B) 27 સેમી  
(C) 36 સેમી (D) None

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow R &= \frac{a}{\sqrt{3}} \\ &= 3\sqrt{3} \\ a &= 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} \\ a &= 9 \\ \Rightarrow \text{પરિમિતિ} &= 3a \\ &= 3 \times 9 \\ &= 27 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 27 સેમી

- (15) એક સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુના માપમાં 20% નો ઘટાડો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલો ઘટાડો થાય ?

(A) 20% (B) 24%  
(C) 36% (D) 40%

**Solution :**

$$\begin{array}{ccc} 10 & \rightarrow & 8 \\ 10 & \rightarrow & 8 \\ 100 & \rightarrow & 64 \end{array} \quad \begin{array}{c} 100 \rightarrow 64 \\ \quad \quad \quad \downarrow \\ \quad \quad \quad 36\% \text{ ઘટાડો} \end{array}$$

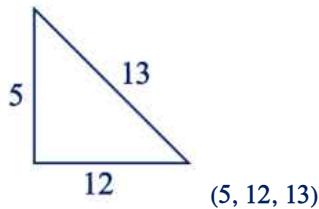
$\therefore$  (C) 36%

- (16) કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણમાં પાયો 12 સેમી અને કર્ણ 13 સેમી છે, તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(A) 20 સેમી<sup>2</sup> (B) 30 સેમી<sup>2</sup>  
(C) 60 સેમી<sup>2</sup> (D) 90 સેમી<sup>2</sup>

**Solution :**

$\Rightarrow$  ત્રિપુટીથી સરળ પડે.



$$\therefore \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30 \text{ સેમી}^2$$

$\therefore$  (B) 30 સેમી<sup>2</sup>

- (17) બે ત્રિકોણનાં ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ 4 : 3 છે, તથા તેમની ઊંચાઈઓનું પ્રમાણ 3 : 4 છે, તો તેમના પાયાની લંબાઈઓનું પ્રમાણ શું હશે ?

(A) 9 : 25 (B) 16 : 9  
(C) 9 : 16 (D) 25 : 9

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times \text{પાયો} \times \text{વેધ (1)}}{\frac{1}{2} \times \text{પાયો} \times \text{વેધ (2)}} &= \frac{4}{3} \\ \frac{\text{પાયો}-1 \times 3}{\text{પાયો}-2 \times 4} &= \frac{4}{3} \\ \frac{\text{પાયો}-1}{\text{પાયો}-2} &= \frac{16}{9}\end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 16 : 9

- (18) એક સમબાજુ ત્રિકોણની પ્રત્યેક બાજુનું માપ 8 સેમી છે, તો તેની ઊંચાઈ શોધો.

(A)  $2\sqrt{3}$  (B)  $3\sqrt{3}$   
(C)  $4\sqrt{3}$  (D)  $5\sqrt{3}$

**Solution :**

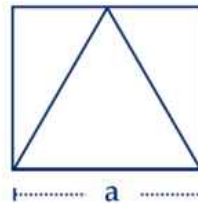
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ઊંચાઈ} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times a \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 8 \\ &= 4\sqrt{3} \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$  (C)  $4\sqrt{3}$

- (19) ચોરસ અને સમબાજુ ત્રિકોણનો પાયો એક જ છે. તો તેમના ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ શું હશે ?

(A) 4 :  $\sqrt{3}$  (B) 1 :  $\sqrt{3}$   
(C) 2 :  $\sqrt{3}$  (D)  $\sqrt{3}$  : 2

**Solution :**



$\Rightarrow$  ચોરસનું ક્ષેત્રફળ : સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ

$$\begin{aligned}a^2 &: \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 \\ 4 &: \sqrt{3}\end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 4 :  $\sqrt{3}$

- (20) એક સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુ 5 સેમી હોય તો ત્રિકોણમાં બનતા અંતઃવૃત અને પરિવૃતની ત્રિજ્યાઓનું પ્રમાણ શું હશે ?

(A) 1 : 3 (B) 1 : 4  
(C) 1 : 5 (D) 1 : 2

**Solution :**

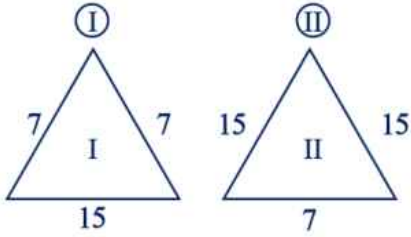
$$\frac{r}{R} = \frac{\frac{a}{2\sqrt{3}}}{\frac{a}{\sqrt{3}}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{2}$$

∴ (D) 1 : 2

- (21) કોઈ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની બે બાજુઓની લંબાઈ અનુક્રમે 7 તથા 15 સેમી છે તો આ ત્રિકોણની પરિમિતિ કેટલી થાય ?

(A) 29 (B) 37 (C) 22 (D) 20

**Solution :**



⇒ બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુથી વધુ હોય તેથી ત્રિકોણ I શક્ય નથી.

(7 + 7 = 14 જે ત્રીજી બાજુથી વધુ નથી.)

⇒ ત્રિકોણ II

$$\therefore \text{પરિમિતિ} = 15 + 15 + 7 \\ = 37 \text{ સેમી}$$

∴ (B) 37 સેમી

- (22) જો 12 સેમી પાયો ધરાવતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, 12 સેમી લંબાઈ ધરાવતા ચોરસના ક્ષેત્રફળ જેટલું છે, તો ત્રિકોણનાં વેધની લંબાઈ કેટલી ?

(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 36

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times \text{પાયો} \times \text{વેધ} = l^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 12 \times \text{વેધ} = 12 \times 12$$

$$\text{વેધ} = 12 \times 2$$

$$\text{વેધ} = 24$$

∴ (C) 24

- (23) એક સમબાજુ ત્રિકોણનાં અંતઃવૃતનું ક્ષેત્રફળ 462 ચો.સેમી છે, આ ત્રિકોણની પરિમિતિ શું થાય ?

(A) 42 (B) 72  
(C) 126 (D) 168

**Solution :**

$$\Rightarrow \pi r^2 = 462$$

$$\frac{22}{7} \times \frac{a}{2\sqrt{3}} \times \frac{a}{2\sqrt{3}} = 462$$

$$a^2 = \frac{462 \times 7 \times 4 \times 3}{22}$$

$$a^2 = 21 \times 21 \times 4$$

$$a = \sqrt{21 \times 21 \times 4}$$

$$a = 21 \times 2$$

$$a = 42 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = 3a$$

$$= 3 \times 42$$

$$= 126 \text{ સેમી}$$

∴ (C) 126

- (24) એક ચોરસ અને એક સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ સમાન છે, જો ચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ  $12\sqrt{2}$  સેમી હોય તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે ?

(A)  $64\sqrt{3}$  (B)  $32\sqrt{3}$   
(C) 64 (D) 32

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વિકર્ણ} = \sqrt{2}l = 12\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow l = 12$$

$$\Rightarrow \text{ચોરસની પરિમિતિ} = 4l$$

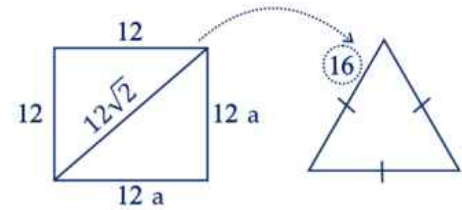
$$= 4 \times 12$$

$$= 48$$

$$\Rightarrow \text{ત્રિકોણની પરિમિતિ} = \text{ચોરસની પરિમિતિ}$$

$$3a = 48$$

$$a = 16$$



$$\Rightarrow \text{ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \times 16$$

$$= 64\sqrt{3} \text{ સેમી}$$

$$\therefore (A) 64\sqrt{3}$$

- (25) એક સમબાજુ ત્રિકોણની દરેક બાજુમાં 2 સેમીનો વધારો કરતા તેના ક્ષેત્રફળમાં  $2\sqrt{3}$  ચો.સેમીનો વધારો થાય છે, ત્રિકોણની પ્રારંભિક બાજુની લંબાઈ શોધો.

- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 5

**Solution :**

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{4} (a+2)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = 2\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} [a^2 + 4a + 4 - a^2] = 2\sqrt{3}$$

$$4a + 4 = \frac{2\sqrt{3} \times 4}{\sqrt{3}} = 8$$

$$4a + 4 = 8$$

$$4a = 8 - 4$$

$$4a = 4$$

$$a = \frac{4}{4}$$

$$a = 1 \text{ સેમી}$$

$$\therefore (A) 1$$

- (26) એક ત્રિકોણકાર ખેતરની પરિમિતિ 450 મીટર તેમની બાજુઓનું પ્રમાણ 5 : 12 : 13 છે આ ખેતરમાં પ્રતિ ચો.મીટરના રૂપિયા 20 લેખે લણણી કરવાનો કુલ ખર્ચ થાય?

- (A) 135000 (B) 120000  
(C) 134000 (D) 154000

**Solution :**

$$\boxed{5 : 12 : 13} \xrightarrow{\times 15} 450$$

$$\Rightarrow 5x + 12x + 13x = 450$$

$$x = \frac{450}{30}$$

$$x = 15$$

$$\Rightarrow \text{ખેતરનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times \frac{6}{12} \times x \times 5x = 30x^2$$

$$\Rightarrow \text{ખર્ચ} = 30x^2 \times \text{રૂપિયા પ્રતિ ચો. મીટર}$$

$$= 30 \times 15 \times 15 \times 20$$

$$= 600 \times 225$$

$$= 135000 \text{ રૂ.}$$

$$\therefore (A) 135000$$

- (27) એક સમબાજુ ત્રિકોણમાં કોઈ બિંદુથી ત્રણ વેધ 6, 9, 12 સેમી તેની બાજુઓ પર દોરવામાં આવે છે તો ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો.

- (A)  $42\sqrt{3}$  (B)  $54\sqrt{3}$   
(C) 45 (D) 54

**Solution :**

$$\Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}} (P_1 + P_2 + P_3)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} (6 + 9 + 12)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} (27)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \times 9 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

$$= 18\sqrt{3} \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = 3a$$

$$= 3 \times 18\sqrt{3}$$

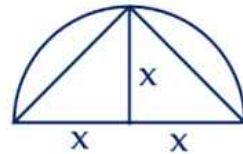
$$= 54\sqrt{3} \text{ સેમી}$$

$$\therefore (B) 54\sqrt{3}$$

- (28)  $x$  સેમી ત્રિજ્યાવાળા અર્ધવર્તુળમાં સમાતા મોટામાં મોટા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A)  $x$  (B)  $2x$   
(C)  $x^2$  (D)  $2x^2$

**Solution :**



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્ર.} = \frac{1}{2} \times 2x \times x$$

$$= x^2$$

$$\therefore (C) x^2$$